

Diccionario, manual y referencia tecnica

Documento de referencia para la pestana *Diccionario*. El contenido describe el estado actual del codigo, las funciones implementadas, sus limites y la interpretacion matematica de las graficas.

Contents

1	Alcance y limites	3
2	Manual de uso	3
3	Sistemas implementados, ecuaciones, parametros y referencias	3
3.1	Lorenz	4
3.2	Rossler	5
3.3	Chua / doble scroll	6
3.4	Chen	7
3.5	Lu	8
3.6	Henon	9
3.7	Logistico	10
3.8	Ikeda	11
3.9	Mackey–Glass	12
3.10	Duffing–Ueda	13
3.11	Rabinovich–Fabrikant	14
3.12	Rikitake	15
3.13	Sprott A	16
3.14	Thomas	17
3.15	Hindmarsh–Rose	18
3.16	Lorenz–96	19
4	Metodos numericos implementados	20
4.1	Euler explicito	20
4.2	Heun / Euler mejorado	20
4.3	Runge–Kutta 4	20
5	Funciones y logica metodologica	20
5.1	Simulacion y seleccion de trayectorias	20
5.2	Diagramas de bifurcacion	21
5.3	Cuencas y clasificacion de comportamiento	22
5.4	Analisis espectral y FFT	24

5.5	Exponentes de Lyapunov y metodo de Benettin	25
5.6	Autovalores y clasificacion local	26

Alcance y limites

La herramienta es un banco de pruebas para sistemas dinamicos no lineales. Usa PyQt6 para la interfaz, Matplotlib/pyqtgraph para graficas y un backend nativo en C para calculos pesados. Permite simular trayectorias, retratos 2D, vista 3D, series temporales, comparacion de integradores, FFT normalizada, bifurcaciones, autovalores locales, cuencas de clasificacion y exponentes de Lyapunov finitos.

El resultado es numerico y exploratorio. La palabra “caotico” en una cuenca significa que el clasificador rapido no detecto escape, convergencia a equilibrio ni periodicidad simple dentro del horizonte elegido. No es una demostracion formal de caos.

Clase	Dimension interna	Alcance actual
Flujos ODE 3D	(x, y, z)	Trayectorias, series, retratos, 3D, bifurcacion, cuencas, equilibrios, autovalores y Lyapunov QR-Benettin.
Mapas	1D o 2D, guardados en 3 columnas	Trayectorias e iteraciones, series visibles y bifurcacion por ultimos valores. Sin cuencas ni Lyapunov en la UI actual.
DDE Mackey–Glass	estado escalar con retardo	Se muestran $x(t)$, $x(t - \tau)$ y $\dot{x}(t)$. Sin cuencas ni Lyapunov en la UI actual.
Lorenz–96	J variables, $4 \leq J \leq 256$	Se integra el anillo completo pero se grafican X_1, X_2, X_3 .

Manual de uso

Windows:

```
.\run.ps1
.\run.ps1 -Workers 4
```

Linux/macOS:

```
CHAOS_WORKERS=4 ./run-linux.sh
CHAOS_WORKERS=4 ./run-macos.command
```

Flujo recomendado:

1. seleccionar sistema e integrador;
2. ajustar parametros, condiciones iniciales, paso dt y tiempo total T ;
3. simular trayectoria y revisar series;
4. calcular bifurcacion con una malla pequena antes de aumentar resolucion;
5. calcular cuenca con baja resolucion, ajustar ventana y despues subir N_x, N_y ;
6. para Lyapunov, aumentar primero el tiempo de quemado y luego el tiempo final;
7. guardar graficas desde la barra de cada pestana.

Sistemas implementados, ecuaciones, parametros y referencias

Las ecuaciones se escriben en forma de sistema. En las figuras se usaron los parametros por defecto registrados en `SYSTEM_REGISTRY` y el integrador RK4, salvo mapas discretos donde la iteracion no depende de RK4. Todas las graficas de sistemas usan el mismo color magenta y la misma distribucion:

primero trayectoria 3D con series temporales y despues tres retratos planos. En mapas 1D/2D y en DDE, las coordenadas auxiliares que no existen fisicamente pueden ser cero o variables reconstruidas para mantener la misma interfaz visual.

Lorenz

Referencia base: [1].

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases}$$

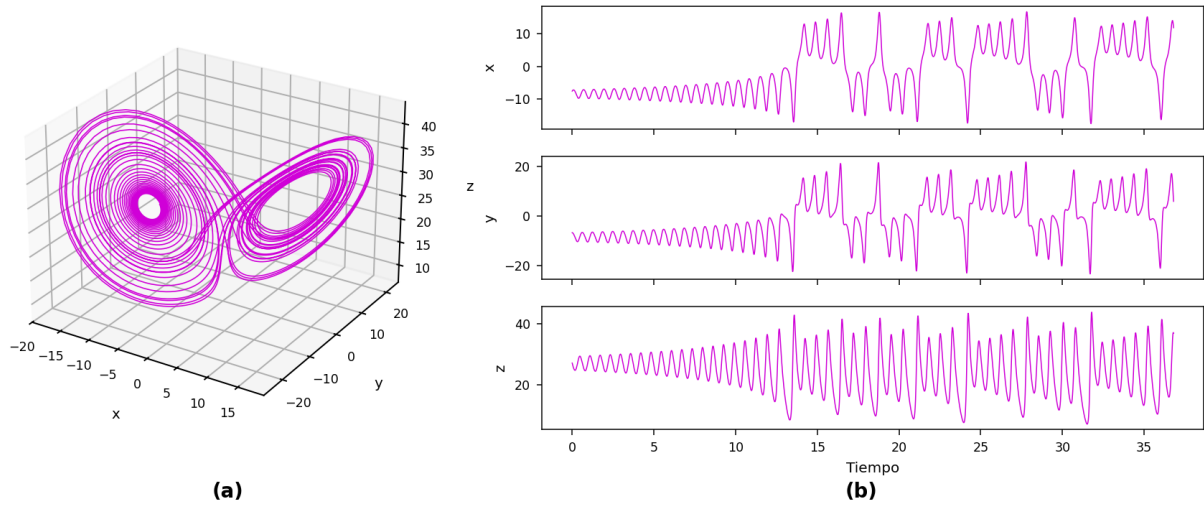


Figure 1: Sistema de Lorenz: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 40$, $n = 4001$.

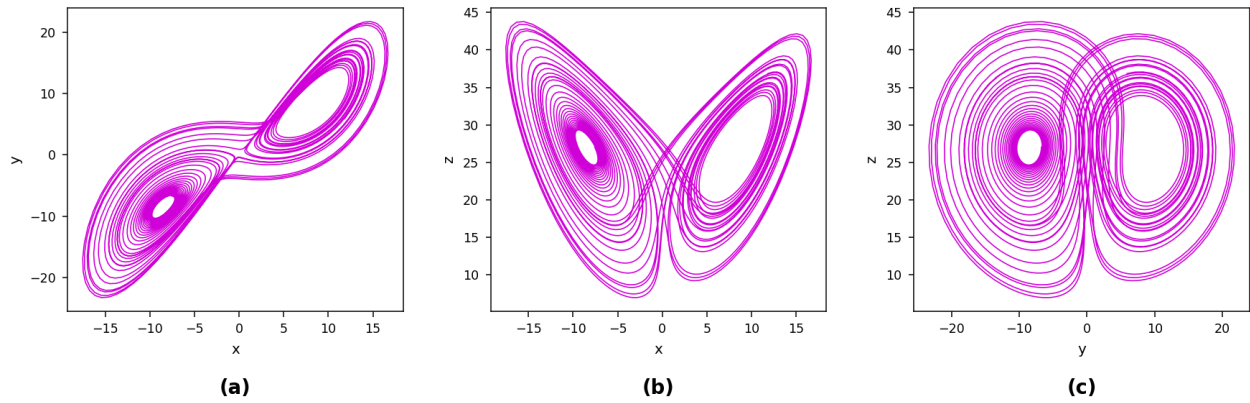


Figure 2: Retratos 2-D de Sistema de Lorenz: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 40$, $n = 4001$.

Rosler

Referencia base: [2].

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - z, \\ \dot{y} = x + ay, \\ \dot{z} = b + z(x - c). \end{cases}$$

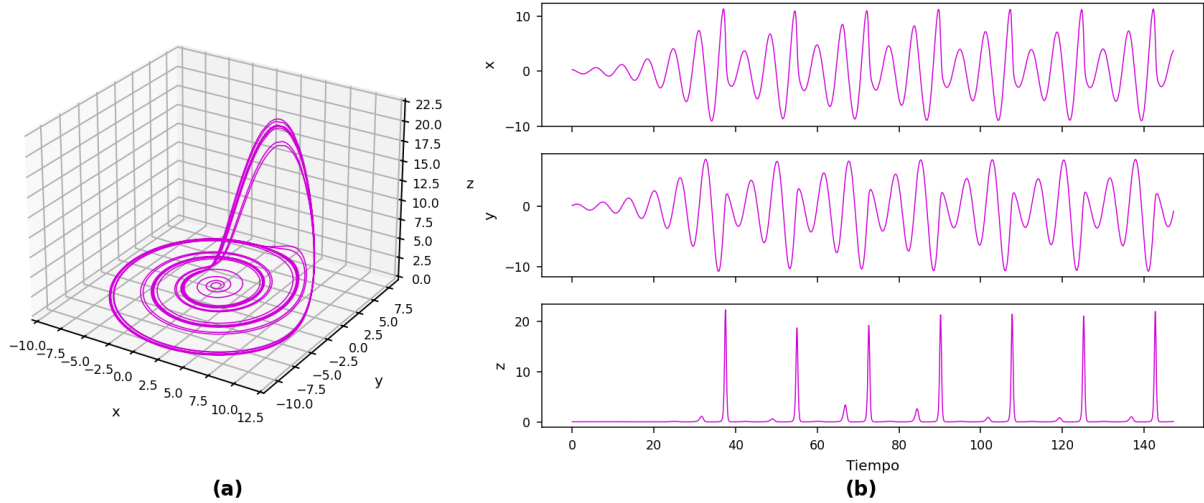


Figure 3: Sistema de Rossler: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7$. Condicion inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.02$, $T = 160$, $n = 8001$.

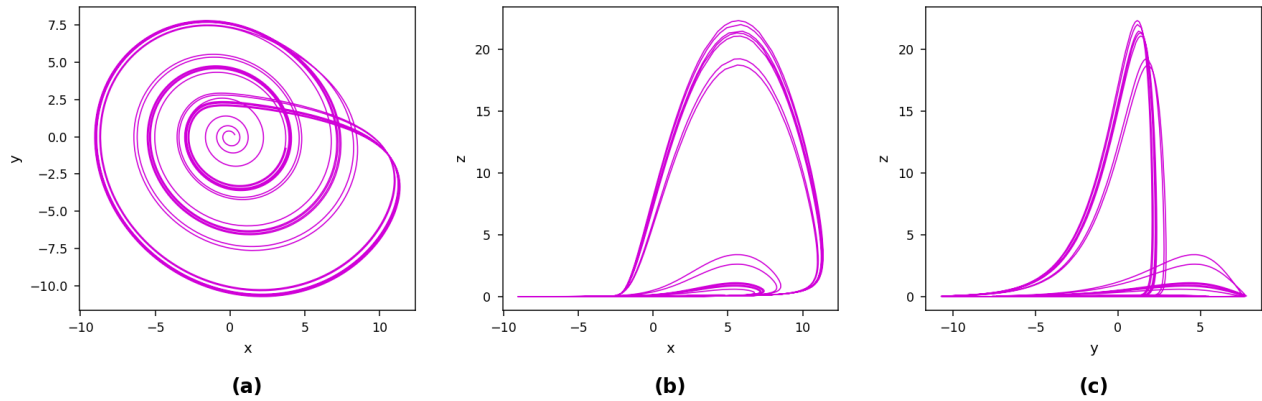


Figure 4: Retratos 2-D de Sistema de Rossler: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7$. Condicion inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.02$, $T = 160$, $n = 8001$.

Chua / doble scroll

Referencias base: [3, 4].

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} = x - y + z, \\ \dot{z} = -\beta y, \\ f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|). \end{cases}$$

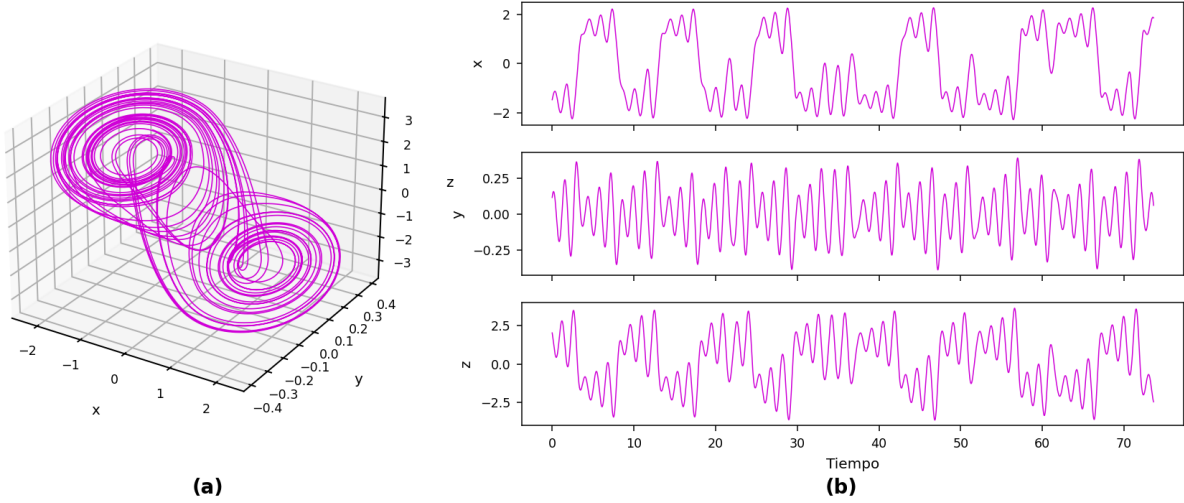


Figure 5: Circuito de Chua adimensional: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $\alpha = 15.6, \beta = 28, m_0 = -1.143, m_1 = -0.714$. Condicion inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 80$, $n = 8001$.

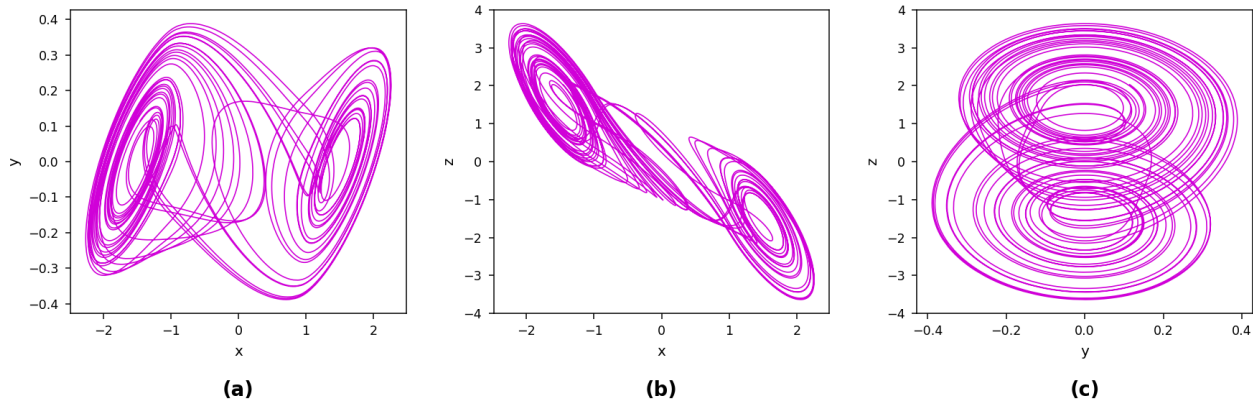


Figure 6: Retratos 2-D de Circuito de Chua adimensional: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $\alpha = 15.6, \beta = 28, m_0 = -1.143, m_1 = -0.714$. Condicion inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 80$, $n = 8001$.

Chen

Referencia base: [5].

$$\begin{cases} \dot{x} = a(y - x), \\ \dot{y} = (c - a)x - xz + cy, \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

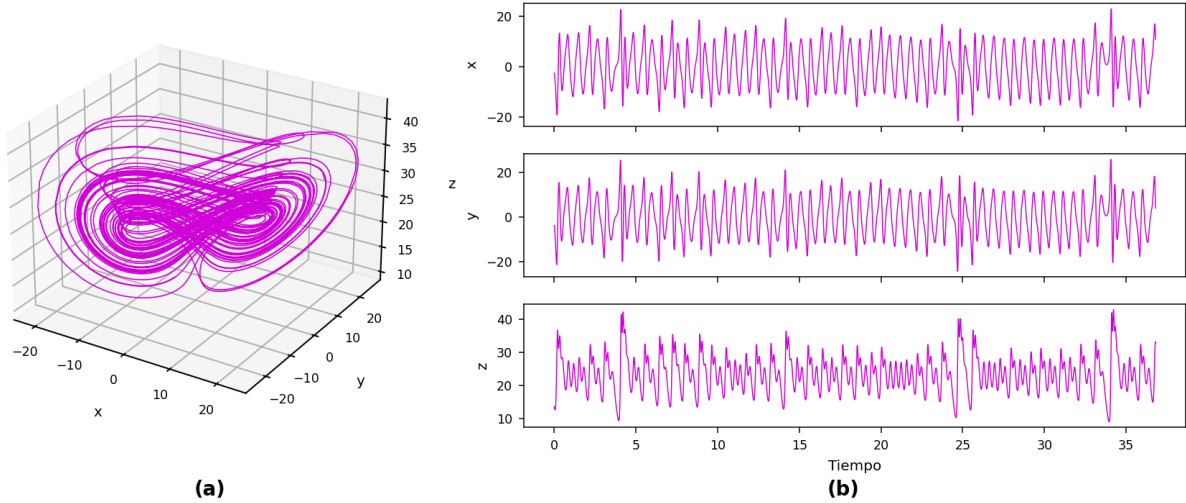


Figure 7: Sistema de Chen–Ueta: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parámetros reportados: $a = 35, b = 3, c = 28$. Condición inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.005$, $T = 40$, $n = 8001$.

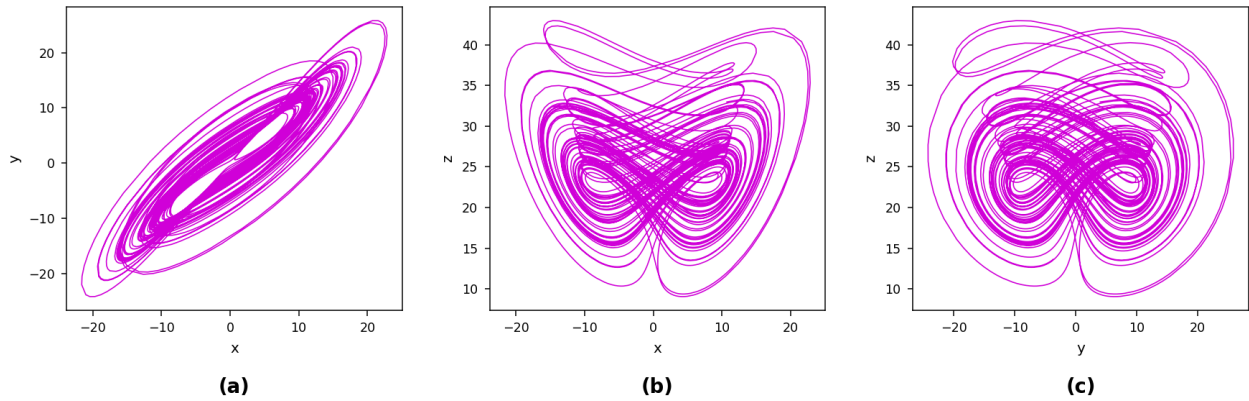


Figure 8: Retratos 2-D de Sistema de Chen–Ueta: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parámetros reportados: $a = 35, b = 3, c = 28$. Condición inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.005$, $T = 40$, $n = 8001$.

Lu

Referencia base: [6].

$$\begin{cases} \dot{x} = a(y - x), \\ \dot{y} = -xz + cy, \\ \dot{z} = xy - bz. \end{cases}$$

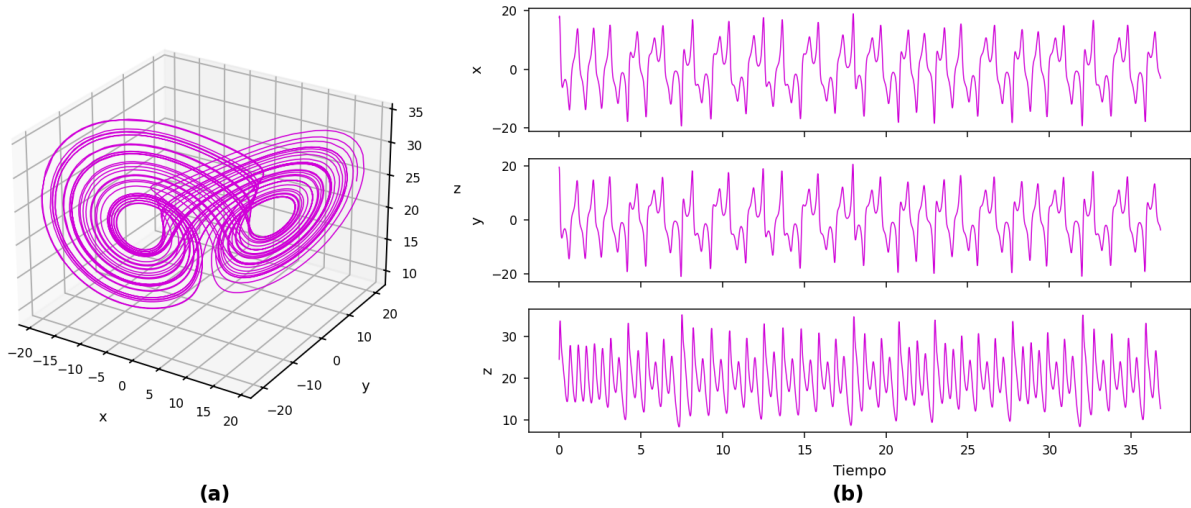


Figure 9: Sistema de Lu: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $a = 36, b = 3, c = 20$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.005$, $T = 40$, $n = 8001$.

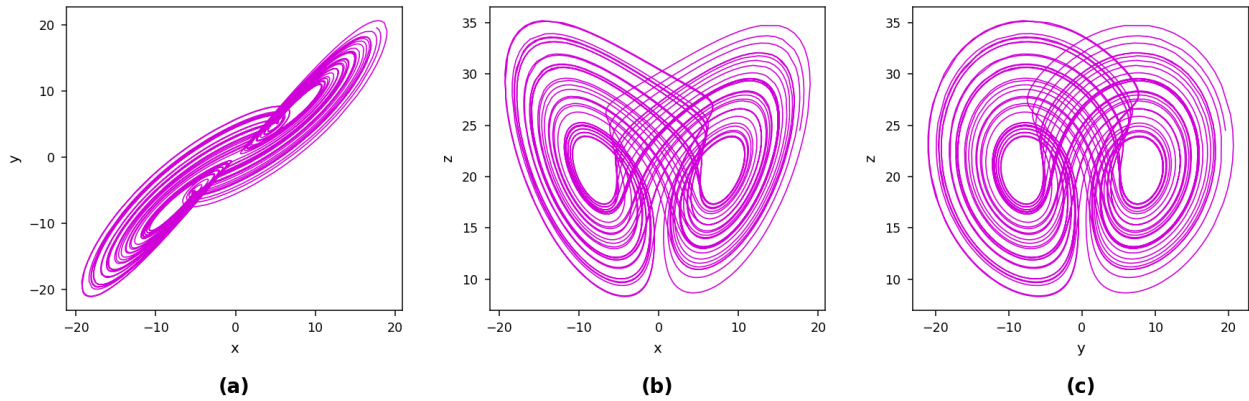


Figure 10: Retratos 2-D de Sistema de Lu: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $a = 36, b = 3, c = 20$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.005$, $T = 40$, $n = 8001$.

Henon

Referencia base: [7].

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1 - ax_n^2 + y_n, \\ y_{n+1} = bx_n. \end{cases}$$

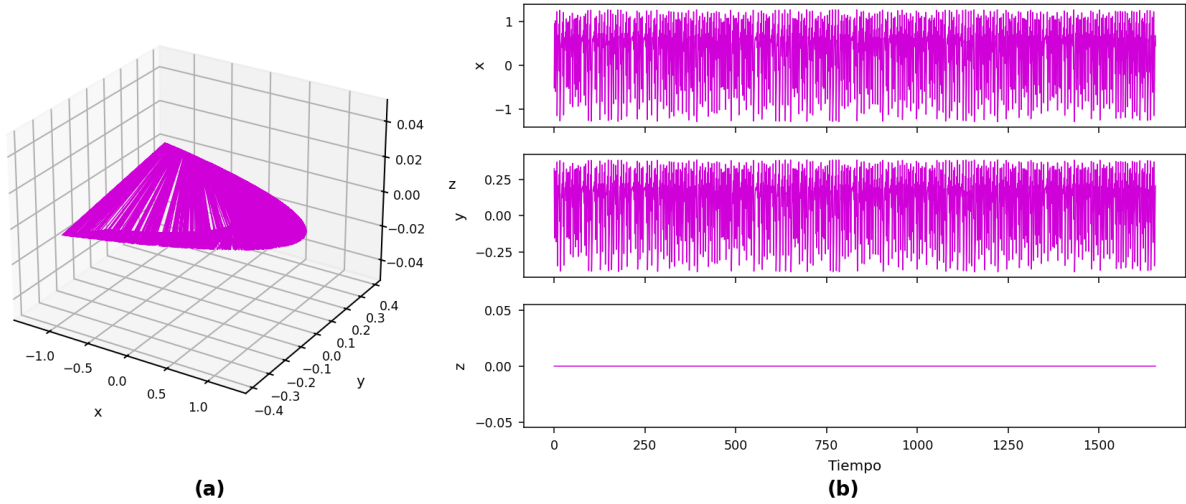


Figure 11: Mapa de Henon: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $a = 1.4, b = 0.3$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0)$, iteracion directa con $h = 1, T = 1800, n = 1801..$

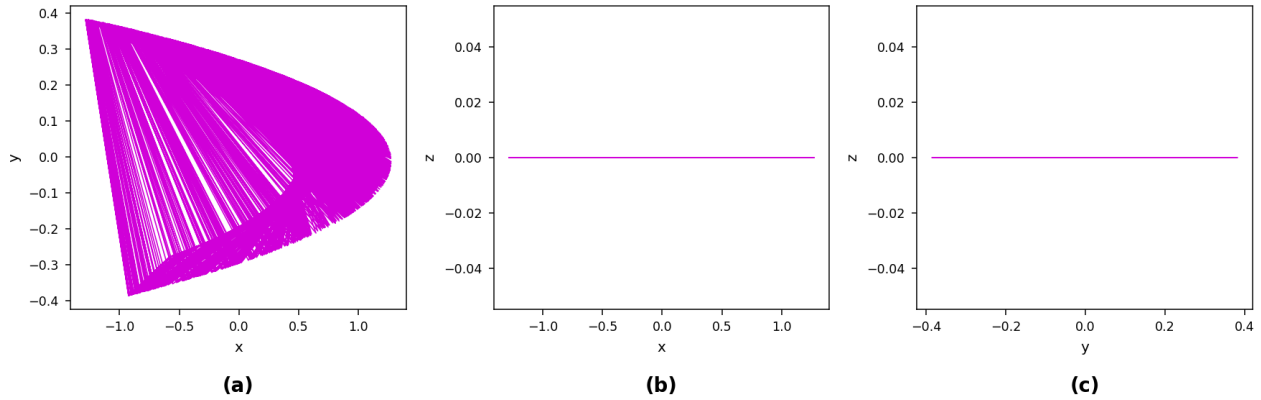


Figure 12: Retratos 2-D de Mapa de Henon: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $a = 1.4, b = 0.3$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0)$, iteracion directa con $h = 1, T = 1800, n = 1801..$

Logistico

Referencia base: [8].

$$\begin{cases} x_{n+1} = rx_n(1 - x_n), \\ y_{n+1} = 0, \quad z_{n+1} = 0. \end{cases}$$

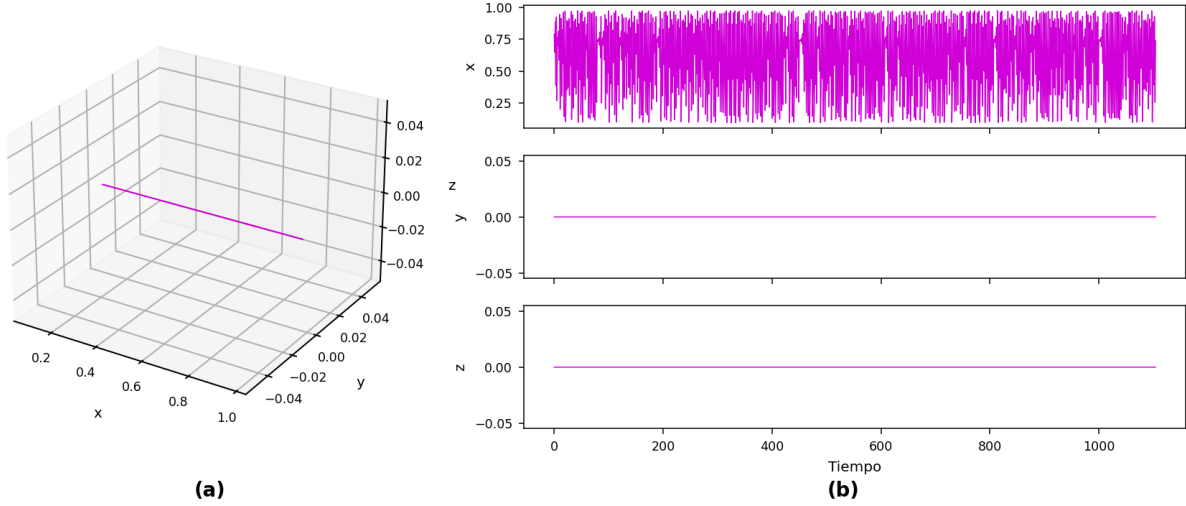


Figure 13: Mapa logistico: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $r = 3.9$. Condicion inicial $(0.2, 0, 0)$, iteracion directa con $h = 1$, $T = 1200$, $n = 1201$.

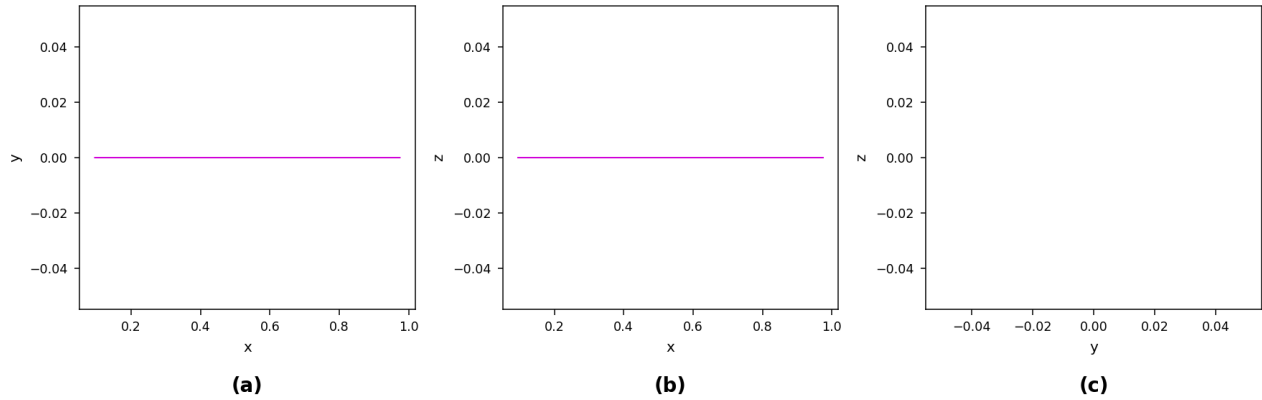


Figure 14: Retratos 2-D de Mapa logistico: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $r = 3.9$. Condicion inicial $(0.2, 0, 0)$, iteracion directa con $h = 1$, $T = 1200$, $n = 1201$.

Ikeda

Referencia base: [9].

$$\begin{cases} \theta_n = 0.4 - \frac{6}{1 + x_n^2 + y_n^2}, \\ x_{n+1} = 1 + u(x_n \cos \theta_n - y_n \sin \theta_n), \\ y_{n+1} = u(x_n \sin \theta_n + y_n \cos \theta_n). \end{cases}$$

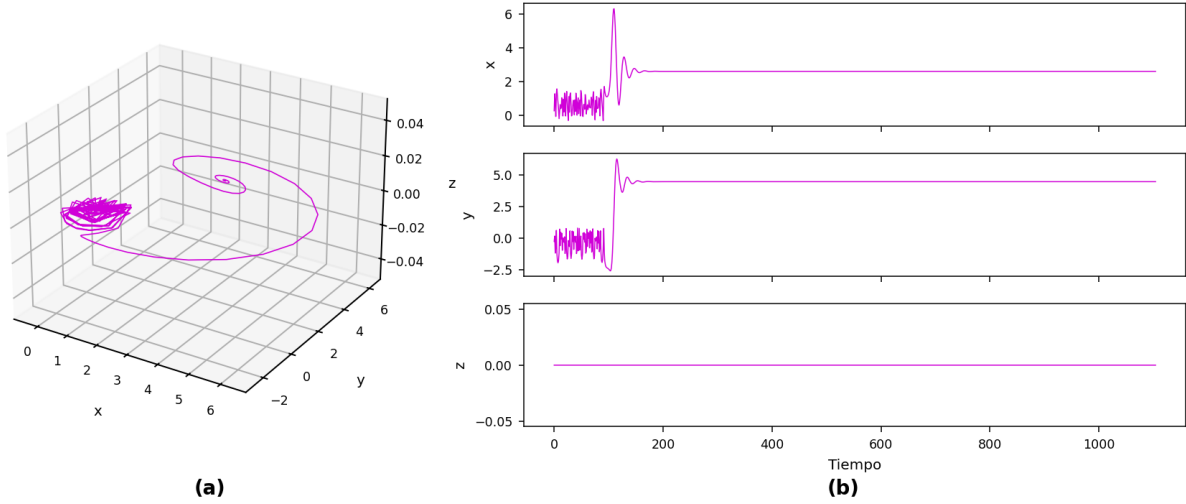


Figure 15: Mapa de Ikeda: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $u = 0.918$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0)$, iteracion directa con $h = 1$, $T = 1200$, $n = 1201$.

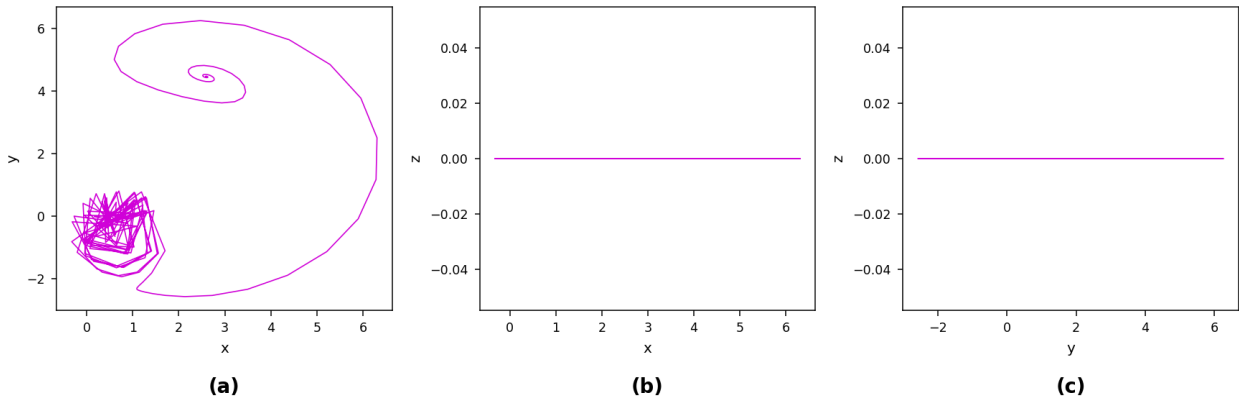


Figure 16: Retratos 2-D de Mapa de Ikeda: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $u = 0.918$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0)$, iteracion directa con $h = 1$, $T = 1200$, $n = 1201$.

Mackey–Glass

Referencia base: [10].

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{\beta x(t - \tau)}{1 + |x(t - \tau)|^n} - \gamma x(t), \\ y(t) = x(t - \tau), \\ z(t) = \dot{x}(t). \end{cases}$$

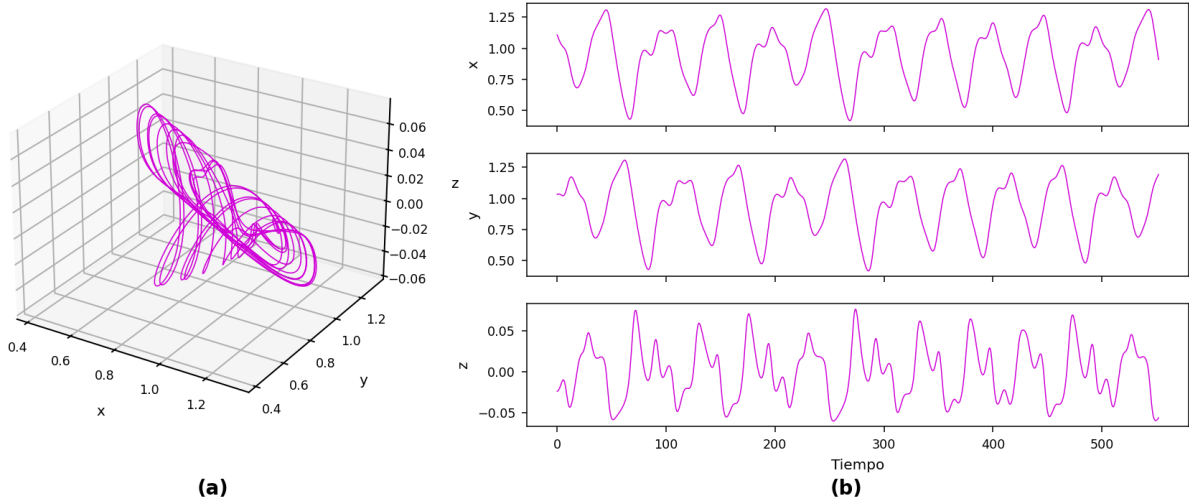


Figure 17: Mackey–Glass: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $\beta = 0.2, \gamma = 0.1, n = 10, \tau = 17$. Historia inicial $x(t) = 1.2$, ancho de paso $h = 0.1$, $T = 600$, $N = 6001$.

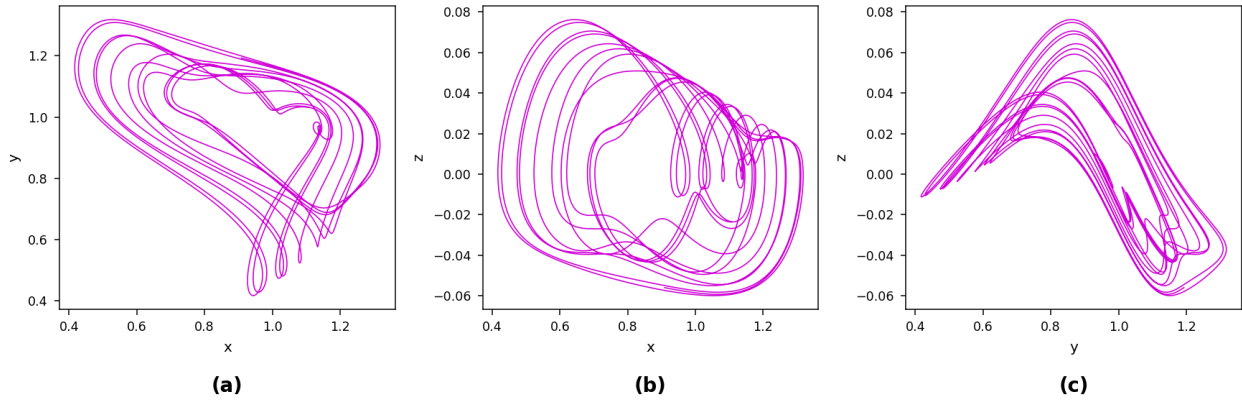


Figure 18: Retratos 2-D de Mackey–Glass: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $\beta = 0.2, \gamma = 0.1, n = 10, \tau = 17$. Historia inicial $x(t) = 1.2$, ancho de paso $h = 0.1$, $T = 600$, $N = 6001$.

Duffing–Ueda

Referencias base: [11, 12].

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\delta y - \alpha x - \beta x^3 + \gamma \cos \theta, \\ \dot{\theta} = \omega. \end{cases}$$

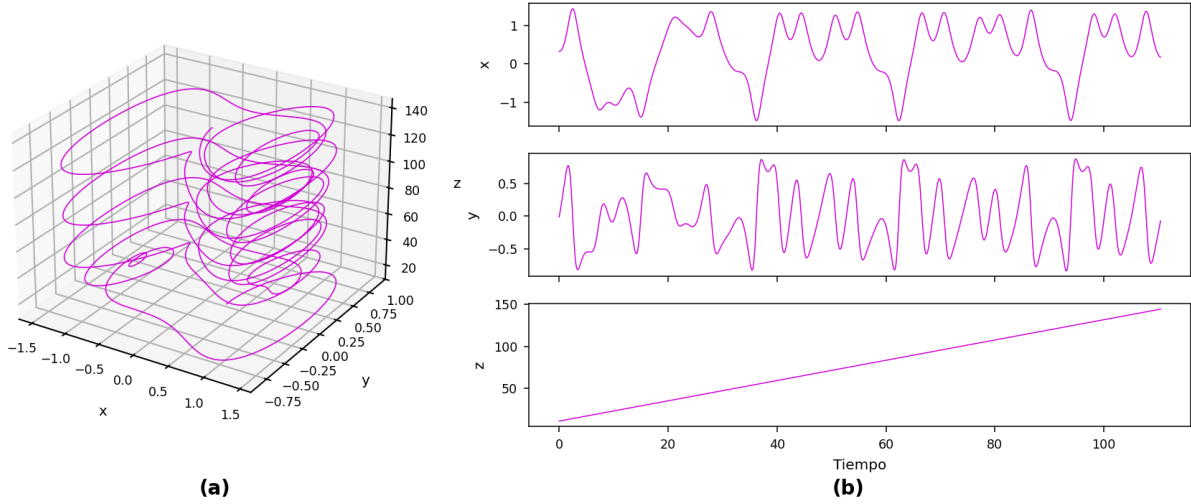


Figure 19: Oscilador Duffing–Ueda autonomizado: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parámetros reportados: $\delta = 0.2, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.3, \omega = 1.2$. Condición inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 120$, $n = 12001$.

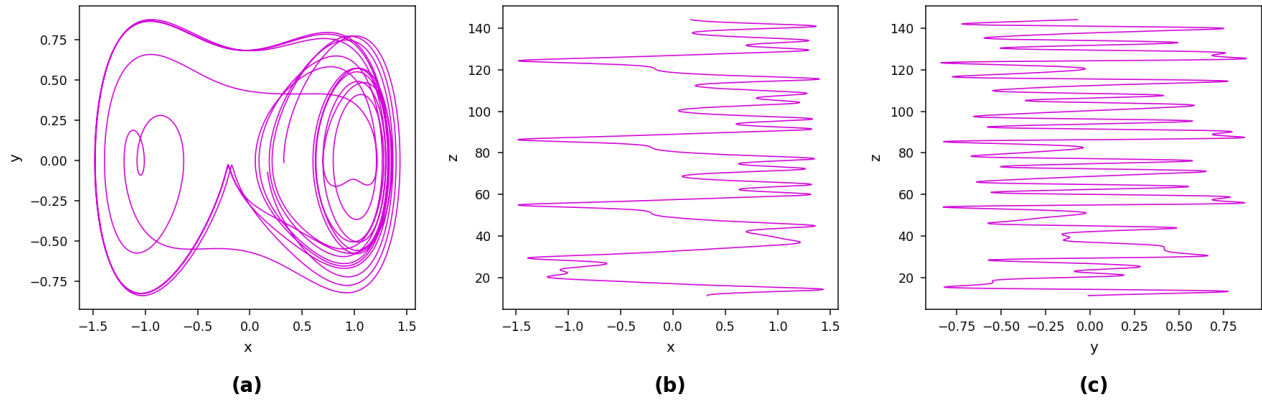


Figure 20: Retratos 2-D de Oscilador Duffing–Ueda autonomizado: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parámetros reportados: $\delta = 0.2, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.3, \omega = 1.2$. Condición inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 120$, $n = 12001$.

Rabinovich–Fabrikant

Referencia base: [13].

$$\begin{cases} \dot{x} = y(z - 1 + x^2) + \gamma x, \\ \dot{y} = x(3z + 1 - x^2) + \gamma y, \\ \dot{z} = -2z(\alpha + xy). \end{cases}$$

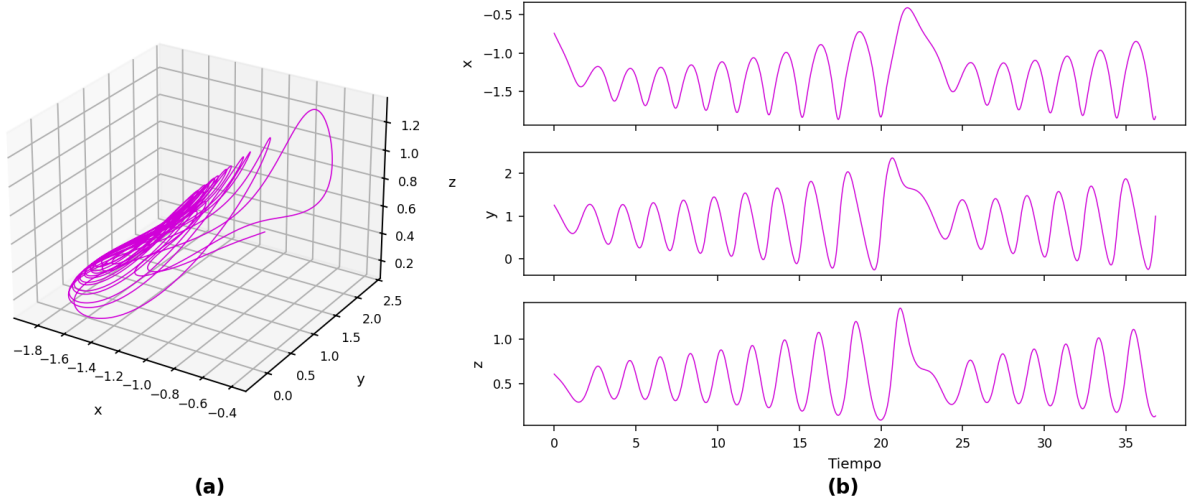


Figure 21: Rabinovich–Fabrikant: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $\alpha = 1.1, \gamma = 0.87$. Condicion inicial $(-1, 0, 0.5)$, ancho de paso $h = 0.005$, $T = 40$, $n = 8001$.

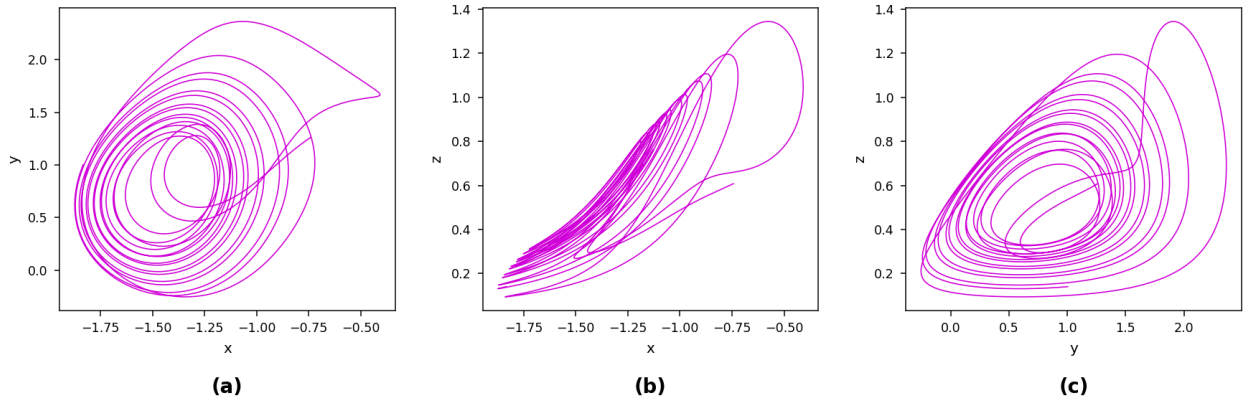


Figure 22: Retratos 2-D de Rabinovich–Fabrikant: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $\alpha = 1.1, \gamma = 0.87$. Condicion inicial $(-1, 0, 0.5)$, ancho de paso $h = 0.005$, $T = 40$, $n = 8001$.

Rikitake

Referencia base: [14].

$$\begin{cases} \dot{x} = -\mu x + yz, \\ \dot{y} = -\mu y + x(z - a), \\ \dot{z} = 1 - xy. \end{cases}$$

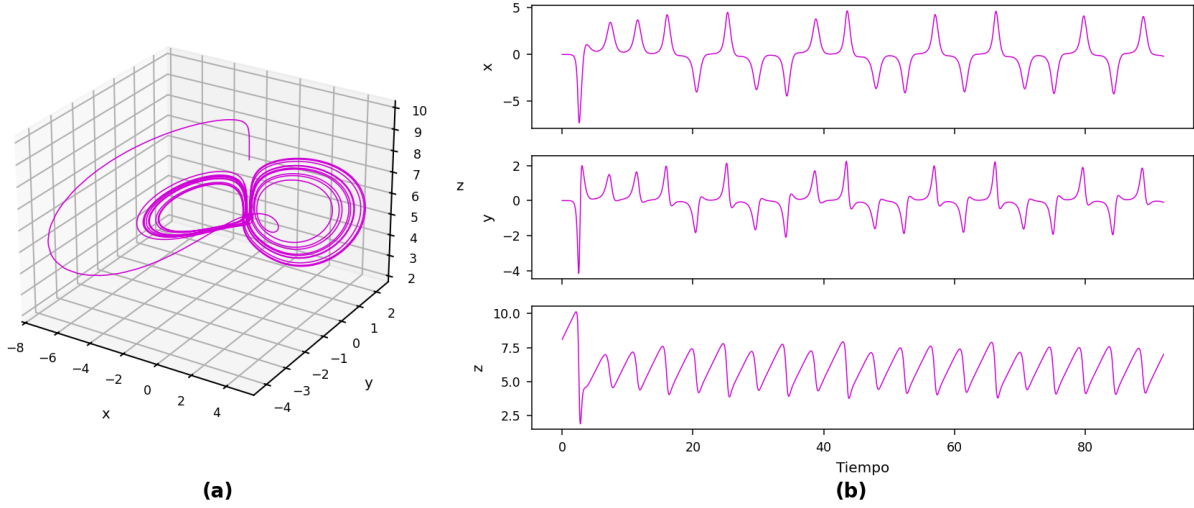


Figure 23: Dinamo de Rikitake: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $\mu = 2, a = 5$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 100$, $n = 10001$.

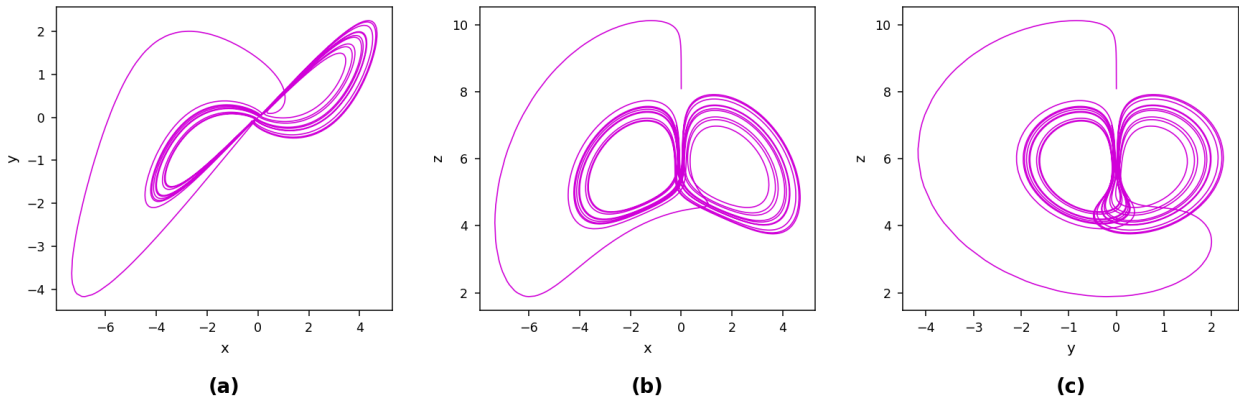


Figure 24: Retratos 2-D de Dinamo de Rikitake: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $\mu = 2, a = 5$. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 100$, $n = 10001$.

Sprott A

Referencia base: [15].

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -x + yz, \\ \dot{z} = 1 - y^2. \end{cases}$$

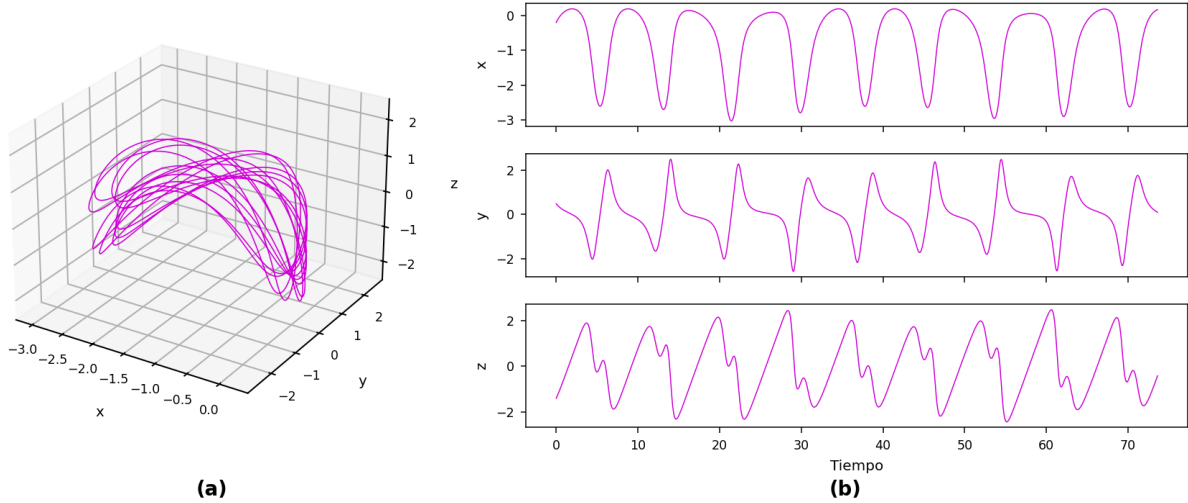


Figure 25: Flujo Sprott A: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 80$, $n = 8001$.

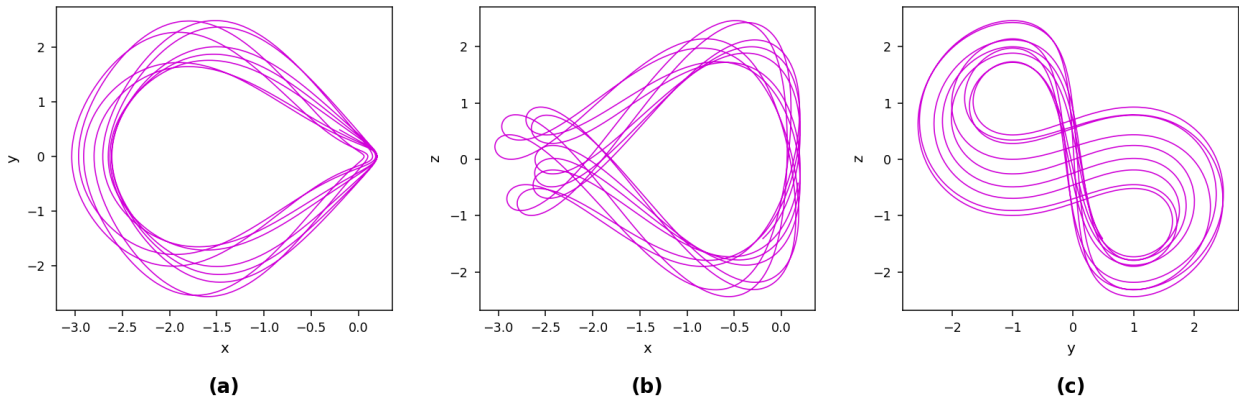


Figure 26: Retratos 2-D de Flujo Sprott A: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: sin parametros. Condicion inicial $(0.1, 0.1, 0.1)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 80$, $n = 8001$.

Thomas

Referencia base: [16].

$$\begin{cases} \dot{x} = \sin y - bx, \\ \dot{y} = \sin z - by, \\ \dot{z} = \sin x - bz. \end{cases}$$

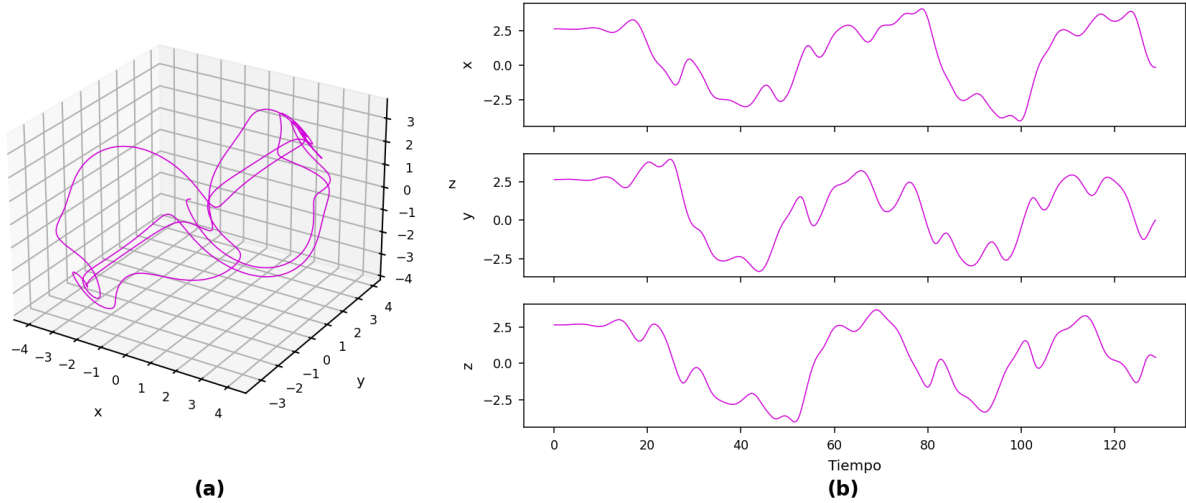


Figure 27: Flujo de Thomas: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parámetros reportados: $b = 0.18$. Condición inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.02$, $T = 140$, $n = 7001$.

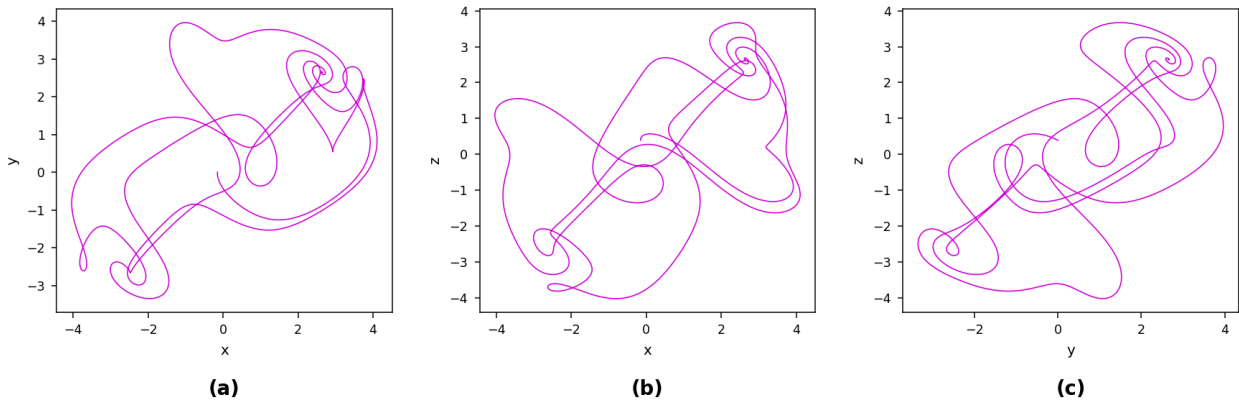


Figure 28: Retratos 2-D de Flujo de Thomas: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parámetros reportados: $b = 0.18$. Condición inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.02$, $T = 140$, $n = 7001$.

Hindmarsh–Rose

Referencia base: [17].

$$\begin{cases} \dot{x} = y - ax^3 + bx^2 - z + I, \\ \dot{y} = c - dx^2 - y, \\ \dot{z} = r(s(x - x_r) - z), \end{cases} \quad x_r = -1.6.$$

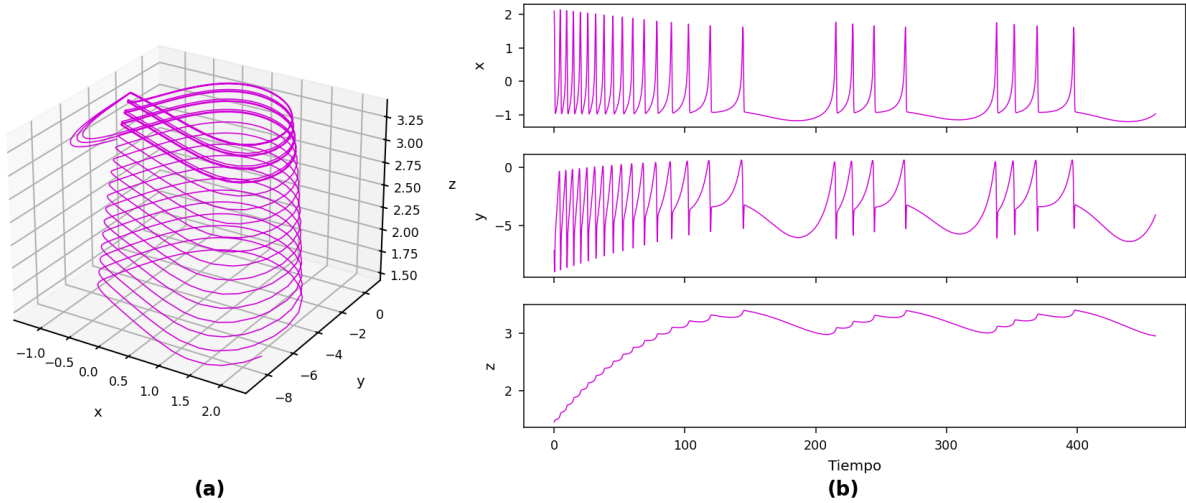


Figure 29: Hindmarsh–Rose: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $a = 1, b = 3, c = 1, d = 5, r = 0.006, s = 4, I = 3.25$. Condicion inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.02$, $T = 500$, $n = 25001$.

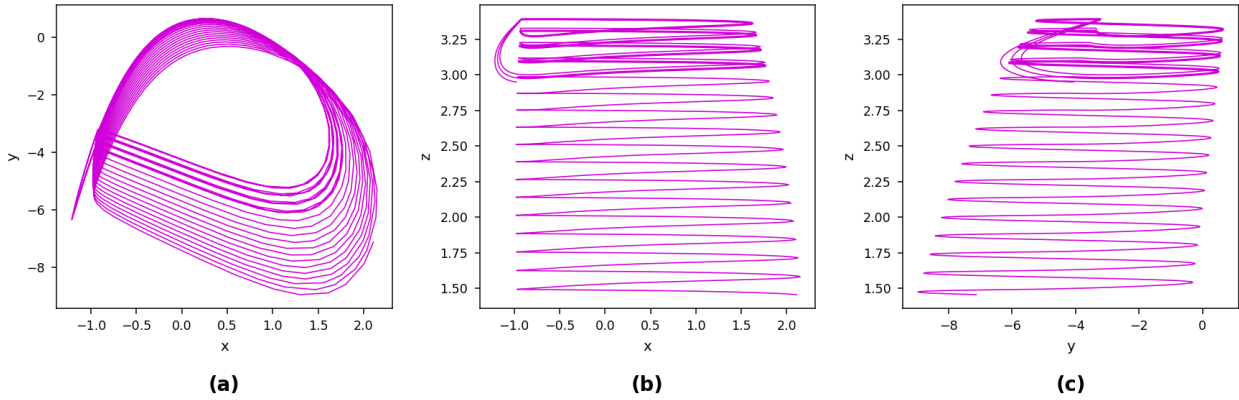


Figure 30: Retratos 2-D de Hindmarsh–Rose: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $a = 1, b = 3, c = 1, d = 5, r = 0.006, s = 4, I = 3.25$. Condicion inicial $(0.1, 0, 0)$, ancho de paso $h = 0.02$, $T = 500$, $n = 25001$.

Lorenz-96

Referencia base: [18].

$$\begin{cases} \dot{X}_j = (X_{j+1} - X_{j-2})X_{j-1} - X_j + F, \\ j = 0, \dots, J-1, & X_{j+J} = X_j. \end{cases}$$

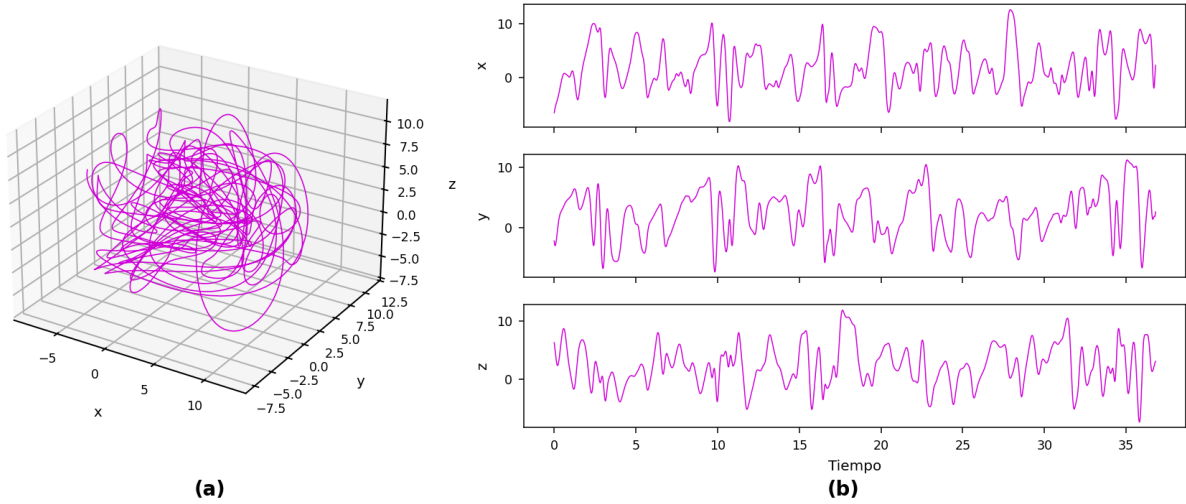


Figure 31: Lorenz-96, primeras tres variables visibles: (a) atractor o trayectoria visible en el espacio tridimensional usado por la herramienta y (b) series temporales de las variables x , y y z . Parametros reportados: $F = 8$, $J = 8$. Condicion inicial visible $(X_1, X_2, X_3) = (8.01, 8, 8)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 40$, $n = 4001$.

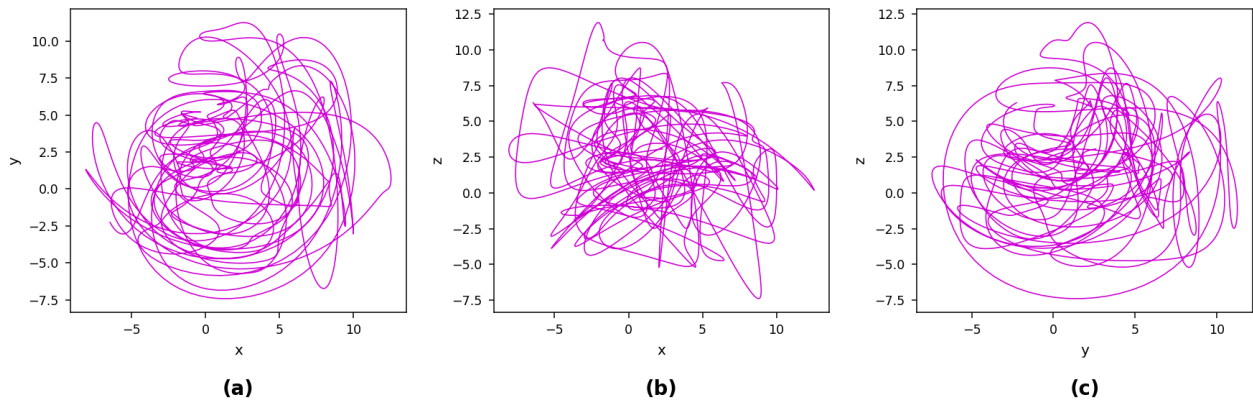


Figure 32: Retratos 2-D de Lorenz-96, primeras tres variables visibles: (a) x contra y , (b) x contra z y (c) y contra z . Parametros reportados: $F = 8$, $J = 8$. Condicion inicial visible $(X_1, X_2, X_3) = (8.01, 8, 8)$, ancho de paso $h = 0.01$, $T = 40$, $n = 4001$.

Metodos numericos implementados

Euler explicito

Euler aproxima el campo vectorial como constante durante un paso:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, t_n), \\ x_{n+1} = x_n + hk_1. \end{cases}$$

Es de orden local $O(h^2)$ y orden global $O(h)$. Sirve para inspeccion rapida y para explicar la dinamica, pero en sistemas caoticos puede crear o destruir estructuras por error numerico si h es grande. Si una trayectoria cambia cualitativamente al pasar de Euler a RK4, la simulacion no debe interpretarse como robusta.

Heun / Euler mejorado

Heun usa un predictor y luego corrige con la pendiente al final del paso:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, t_n), \\ \tilde{x}_{n+1} = x_n + hk_1, \\ k_2 = f(\tilde{x}_{n+1}, t_n + h), \\ x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \end{cases}$$

Es un Runge–Kutta de orden 2. Reduce sesgo respecto a Euler y permite comparar si la geometria observada depende demasiado del integrador.

Runge–Kutta 4

RK4 evalua cuatro pendientes:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, t_n), \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}k_1, t_n + \frac{h}{2}), \\ k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}k_2, t_n + \frac{h}{2}), \\ k_4 = f(x_n + hk_3, t_n + h), \\ x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{cases}$$

Es el metodo recomendado por defecto para la exploracion visual actual. No adapta el paso; si hay rigidez, transitorios rapidos o escalas multiples, debe reducirse h y contrastar con series temporales y diagnosticos.

Funciones y logica metodologica

Simulacion y seleccion de trayectorias

Para flujos ODE 3D se integra desde $x(0) = x_0$ hasta T con $N = \lfloor T/h \rfloor + 1$. La trayectoria numerica es

$$\mathcal{O}_h(x_0) = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}.$$

Para mapas se aplica directamente $x_{n+1} = F(x_n)$. Para Mackey–Glass se guarda una historia constante y se aproxima el retardo por indices discretos. Para Lorenz–96 se integra todo el anillo, pero la UI solo expone tres variables.

Indicaciones: usar primero T corto para descartar divergencias; despues aumentar T para ver regimen asintotico. Si se sospecha caos, comparar al menos dos pasos h y dos integradores.

Lorenz: atractor numerico

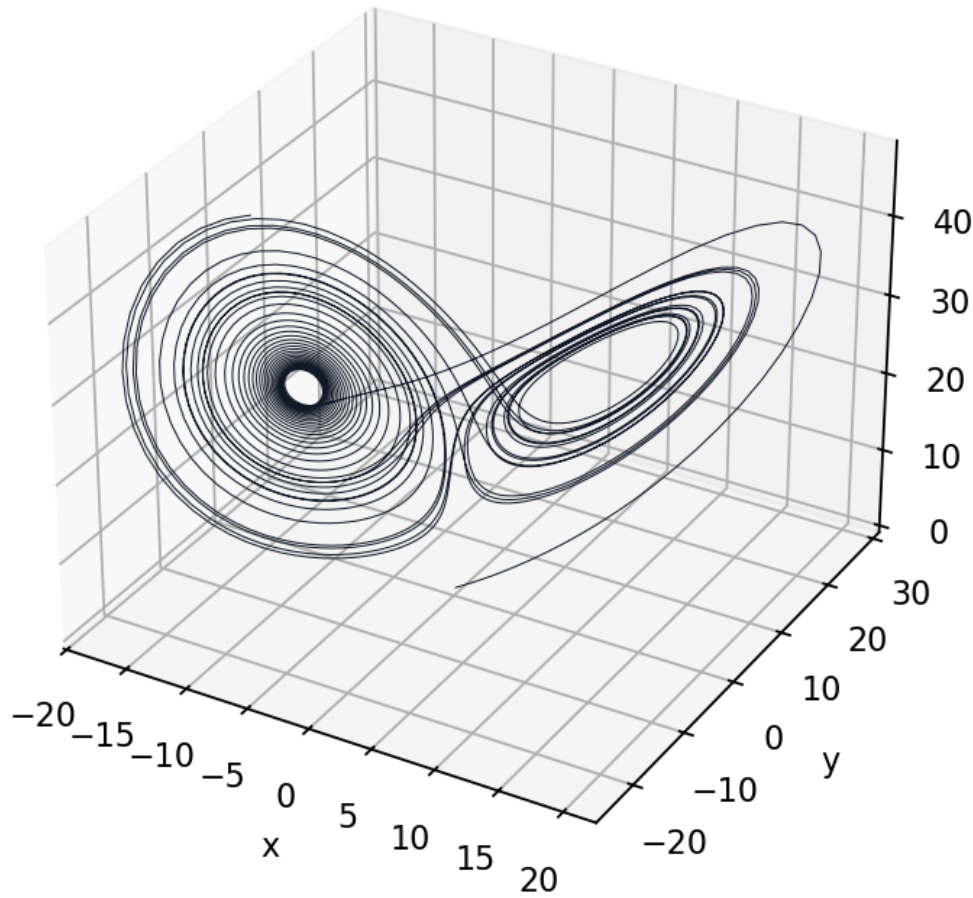


Figure 33: Ejemplo original conservado: atractor de Lorenz con $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$. Esta grafica sirve como referencia visual de trayectoria acotada no periodica: la orbita no converge a un punto, sino que visita dos lobulos con alternancia irregular.

Diagramas de bifurcacion

Un diagrama de bifurcacion muestra como cambia el comportamiento asintotico al variar un parametro μ . La herramienta barre una malla uniforme

$$\mu_j = \mu_{\min} + j \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{N_\mu - 1}, \quad j = 0, \dots, N_\mu - 1.$$

Para cada μ_j , integra, descarta un transitorio T_{trans} y registra eventos durante T_{keep} .

En Lorenz se usa una seccion de Poincare:

$$\Sigma = \{(x, y, z) : x = 0\}, \quad x_{\text{prev}} > 0, \quad x_{\text{new}} \leq 0.$$

El cruce se interpola linealmente:

$$\alpha = \frac{x_{\text{prev}}}{x_{\text{prev}} - x_{\text{new}}}, \quad z_{\Sigma} = z_{\text{prev}} + \alpha(z_{\text{new}} - z_{\text{prev}}).$$

Interpretacion: un equilibrio estable no genera nubes de cruces; un ciclo limite produce uno o pocos puntos repetidos en la seccion; una orbita caotica produce una nube extendida. En flujos genericos se usan maximos locales de z :

$$z_{k-1} > z_{k-2}, \quad z_{k-1} \geq z_k.$$

En mapas se grafican ultimos valores de x_n .

Una bifurcacion de Hopf ocurre cuando un par complejo conjugado de autovalores cruza el eje imaginario:

$$\lambda_{1,2}(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu), \quad \alpha(\mu_*) = 0, \quad \omega(\mu_*) \neq 0.$$

Alrededor de μ_* puede nacer o desaparecer un ciclo limite. En un diagrama por Poincare, un ciclo limite aparece como una rama finita de puntos; duplicaciones de periodo aparecen como desdoblamientos sucesivos; una region caotica aparece como nube de muchos valores.

Indicaciones: empezar con $N_{\mu} \approx 200$, T_{trans} largo y T_{keep} moderado. Si hay saltos o ramas rotas, aumentar transitorio, disminuir h y probar con/sin continuacion.

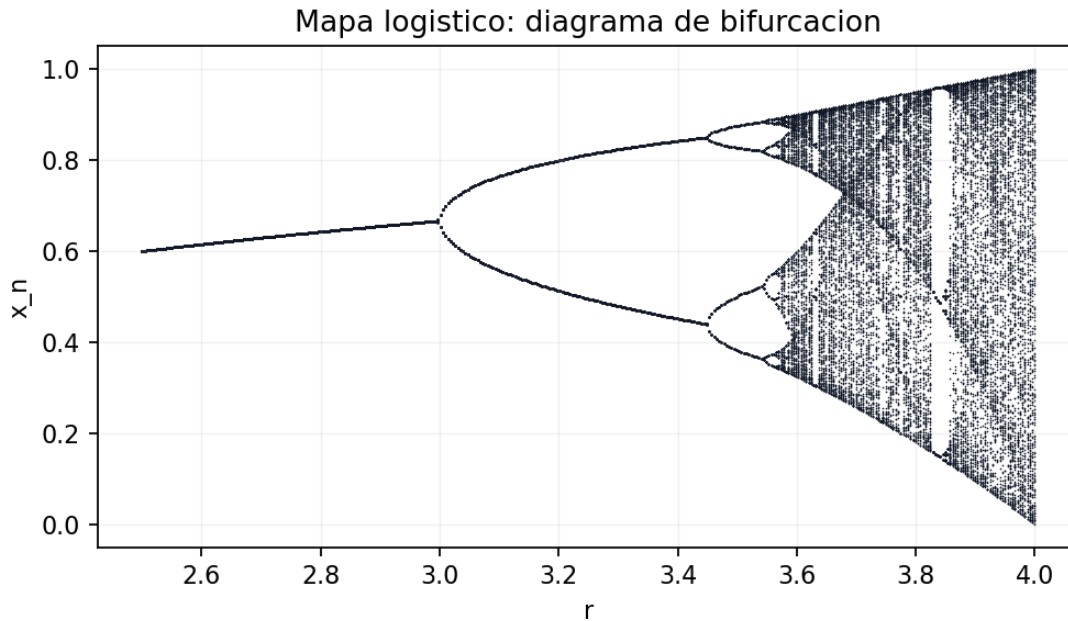


Figure 34: Ejemplo original conservado: diagrama de bifurcacion del mapa logistico. Para cada valor de r se descartan iteraciones transitorias y se grafican valores asympticos de x_n . Una sola rama indica punto fijo, dos ramas indican periodo 2, duplicaciones sucesivas indican cascada de periodo y las nubes densas corresponden a regimenes caoticos o ventanas periodicas inmersas.

Cuencas y clasificacion de comportamiento

La cuenca se calcula en el plano

$$(x(0), y(0), z(0)) = (x_0, y_0, z_0^{\text{fijo}}).$$

Para cada punto se integra y se asigna una clase:

- **Escape:** valores no finitos o radio de escape excedido.
- **Converge a E_i :** el estado final queda dentro de un radio local del equilibrio E_i .
- **Periodico:** la cola tiene amplitud muy pequena o la seccion de Poincare repite uno o dos grupos estrechos.
- **Caotico:** no escapa, no converge y no cumple el criterio periodico rapido.

La convergencia se decide con

$$k^* = \arg \min_k \|x(T) - E_k\|^2, \quad \|x(T) - E_{k^*}\| < r_{\text{conv}}.$$

La periodicidad rapida usa la cola $[T/2, T]$ y agrupa los valores de cruce z_Σ . Si hay muchos grupos o gran dispersion, la trayectoria se etiqueta como caotica. Esta clasificacion es operacional y rapida; no sustituye un analisis riguroso con exponentes, secciones largas o pruebas de recurrencia.

Indicaciones: comenzar con 60×60 , ajustar el plano z_0 , despues subir a 200×200 o mas. Para fronteras finas, aumentar T_{total} antes de concluir.

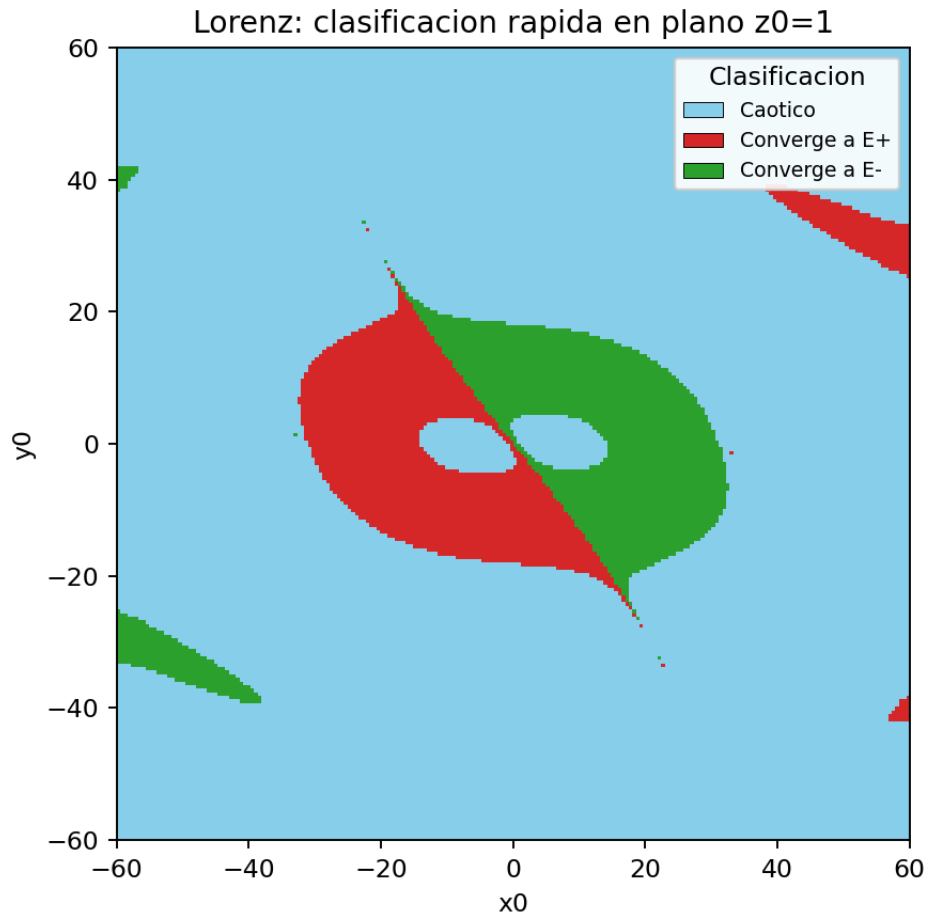


Figure 35: Ejemplo original conservado: cuenca rapida de Lorenz en el plano $z_0 = 1$, ventana lejana $[-60, 60] \times [-60, 60]$. La leyenda representa las clases operacionales disponibles para este caso: caotico, converge a E_+ y converge a E_- .

Lorenz: trayectorias desde clases distintas de la cuenca

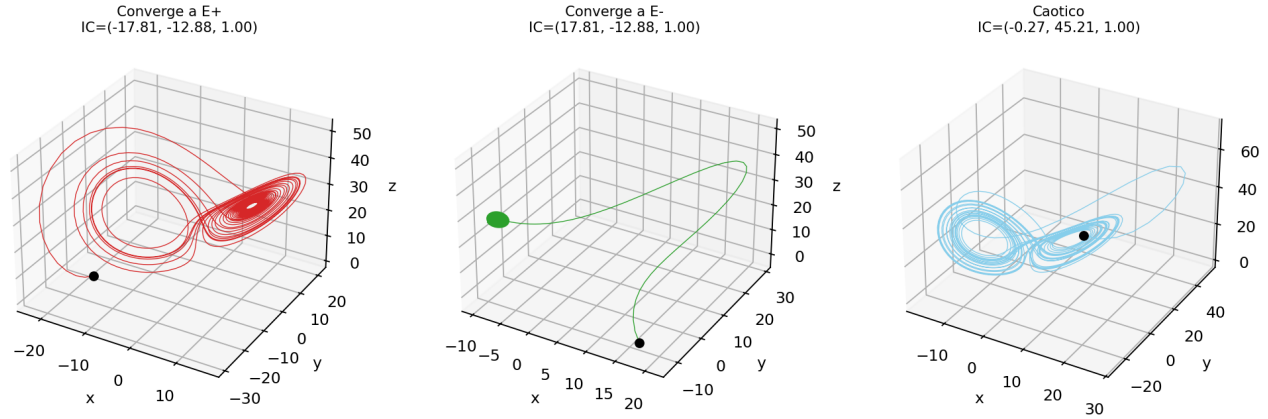


Figure 36: Ejemplo original conservado: trayectorias iniciadas en regiones distintas de la cuenca de Lorenz. Las condiciones iniciales en zonas rojas y verdes se acercan a vecindades de equilibrios simetricos, mientras que la condition en la zona azul permanece acotada con recorrido irregular y se clasifica como caotica por el clasificador rapido.

Analisis espectral y FFT

La FFT normalizada se calcula sobre una serie temporal despues de retirar el transitorio. Si $s_k = s(t_k)$, se centra la senal y se evalua

$$\hat{s}_m = \sum_{k=0}^{N-1} (s_k - \bar{s}) e^{-2\pi i m k / N}, \quad P_m = \frac{|\hat{s}_m|^2}{\max_j |\hat{s}_j|^2}.$$

Un ciclo limite suele producir picos dominantes en frecuencias fundamentales y armonicos. Una trayectoria caotica puede mostrar banda ancha, aunque la interpretacion depende de T , h , ventana temporal y variable observada. En la herramienta, FFT es un diagnostico complementario: no clasifica por si sola.

La visualizacion usa lineas verticales

$$(f_m, 0) \longrightarrow (f_m, P_m)$$

para que cada frecuencia discreta quede separada como componente espectral. Si el usuario no fija limites manuales, el eje horizontal se recorta automaticamente alrededor del intervalo que acumula la mayor parte de la energia espectral:

$$E_m = \max_{j \in \{x, y, z\}} P_{m,j}^2, \quad \sum_{f_m \in [f_-, f_+]} E_m \approx 0.98 \sum_m E_m.$$

Si el intervalo contiene $f = 0$, se muestra simetrico para conservar la lectura de frecuencias negativas y positivas producidas por fftshift. En la UI los colores de las tres curvas espectrales siguen los colores configurados para $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$.

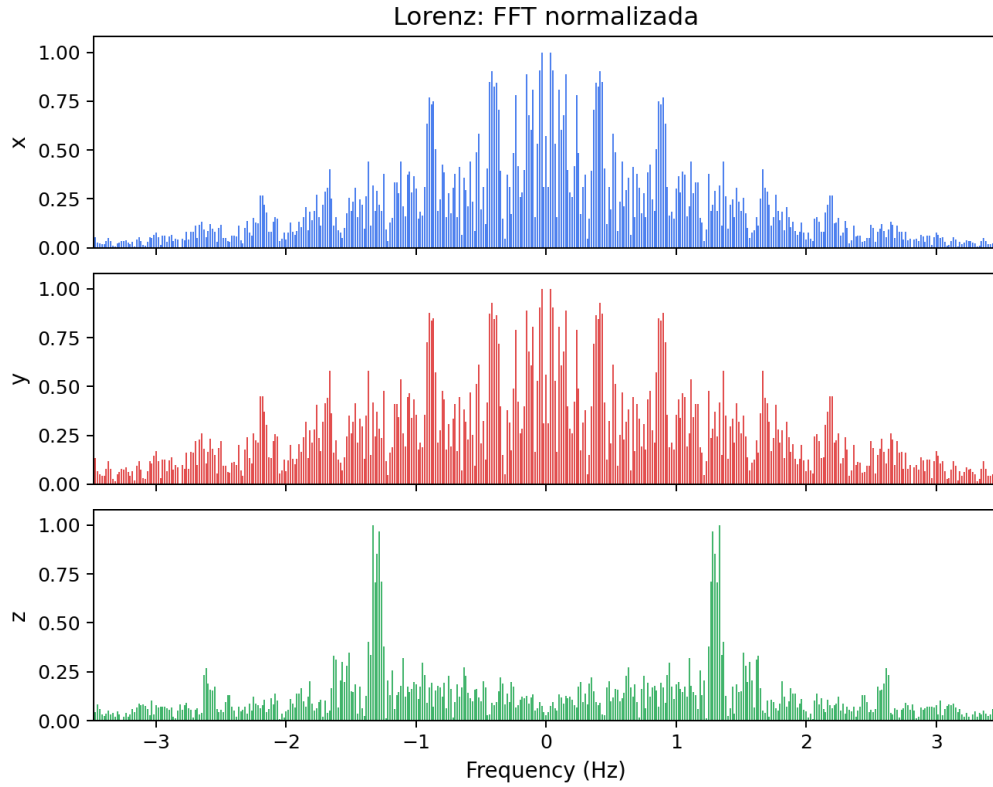


Figure 37: Ejemplo FFT para Lorenz con líneas verticales y eje x recortado alrededor de las frecuencias dominantes. La presencia de energía distribuida en varias frecuencias es consistente con dinámica irregular, pero debe contrastarse con secciones, cuencas y exponentes de Lyapunov.

Exponentes de Lyapunov y metodo de Benettin

Los exponentes de Lyapunov miden tasas medias de expansion de perturbaciones:

$$\lambda_i = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\|\delta_i(t)\|}{\|\delta_i(0)\|}.$$

Un exponente maximo positivo indica sensibilidad exponencial promedio a condiciones iniciales. El algoritmo QR-Benettin integra el estado y una base tangente:

$$\dot{x} = f(x), \quad \dot{Y} = J(x)Y.$$

En la implementacion actual:

$$Y_{n+1} \approx Y_n + hJ(x_n)Y_n,$$

donde J se aproxima por diferencias centradas. Cada cierto numero de pasos se aplica

$$Y = QR,$$

y se acumulan las diagonales:

$$\lambda_i(t) \approx \frac{1}{t} \sum_m \log |R_{ii}^{(m)}|.$$

La reortonormalizacion evita que todas las perturbaciones colapsen hacia la direccion mas expansiva. El resultado depende de h , tiempo de quemado, tiempo final, tolerancia del Jacobiano y frecuencia QR.

Indicaciones: usar t_{burn} para retirar transitorios; aumentar t_{final} hasta que las curvas $\lambda_i(t)$ se estabilicen visualmente; repetir con otro h .

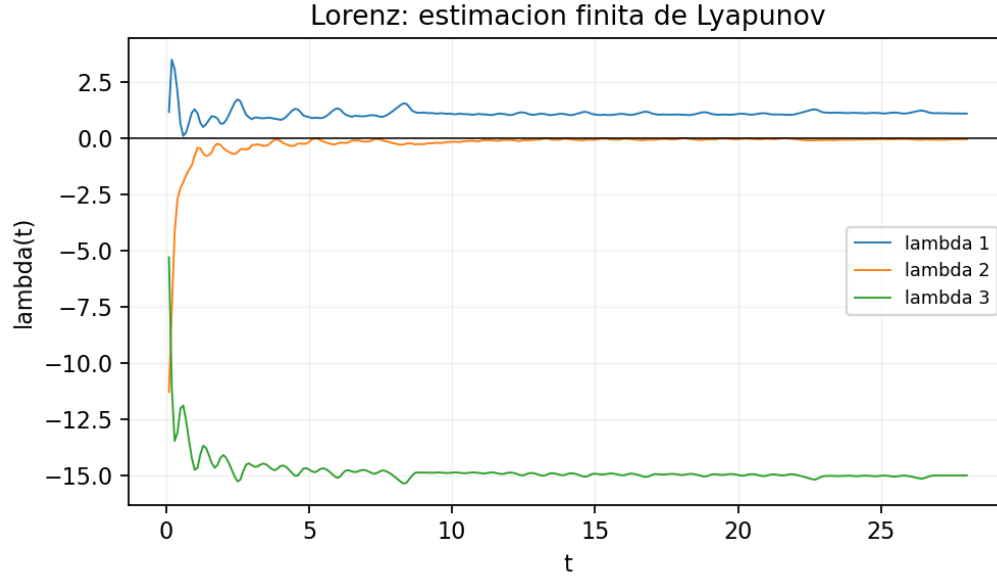


Figure 38: Ejemplo original conservado: estimacion finita de exponentes de Lyapunov para Lorenz por QR-Benettin. La lectura esperada en el regimen clasico es una direccion expansiva, una casi neutra asociada al flujo y una contractiva; la convergencia debe evaluarse por estabilidad temporal, no por un unico valor instantaneo.

Autovalores y clasificacion local

Para un equilibrio x^* , la linealizacion es

$$\dot{\xi} = J(x^*)\xi.$$

Si λ_i son los autovalores:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Re(\lambda_i) < 0 \ \forall i & \text{estable localmente,} \\ \exists i : \Re(\lambda_i) > 0 & \text{inestable,} \\ \text{signos mezclados} & \text{silla,} \\ \lambda = \alpha \pm i\omega & \text{foco/esprial si } \omega \neq 0, \\ \Re(\lambda) = 0 & \text{caso no hiperbolico.} \end{array} \right.$$

Cuando un par complejo cruza el eje imaginario puede aparecer una bifurcacion de Hopf. La grafica de autovalores no prueba comportamiento global: solo describe la dinamica infinitesimal cerca del equilibrio.

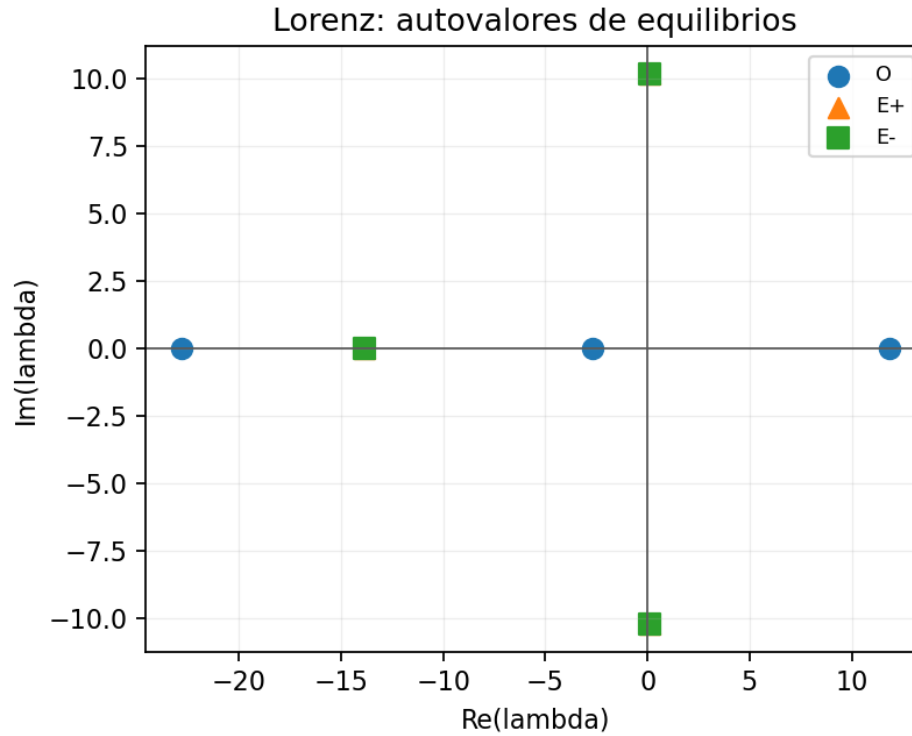


Figure 39: Ejemplo original conservado: espectro de autovalores de los equilibrios de Lorenz. Los puntos a la derecha del eje imaginario indican direcciones locales inestables; pares complejos con parte real distinta de cero indican focos espirales estables o inestables segun el signo de la parte real.

References

- [1] E. N. Lorenz, “Deterministic Nonperiodic Flow”, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1963.
- [2] O. E. Rossler, “An equation for continuous chaos”, *Physics Letters A*, 1976.
- [3] T. Matsumoto, “A chaotic attractor from Chua’s circuit”, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 1984.
- [4] L. O. Chua, M. Komuro and T. Matsumoto, “The double scroll family”, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 1986.
- [5] G. Chen and T. Ueta, “Yet another chaotic attractor”, *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 1999.
- [6] J. Lu and G. Chen, “A new chaotic attractor coined”, *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 2002.
- [7] M. Henon, “A two-dimensional mapping with a strange attractor”, *Communications in Mathematical Physics*, 1976.
- [8] R. M. May, “Simple mathematical models with very complicated dynamics”, *Nature*, 1976.
- [9] K. Ikeda, “Multiple-valued stationary state and its instability of the transmitted light by a ring cavity system”, *Optics Communications*, 1979.

- [10] M. C. Mackey and L. Glass, “Oscillation and chaos in physiological control systems”, *Science*, 1977.
- [11] Y. Ueda, work on randomly transitional phenomena in Duffing-type systems, 1979.
- [12] P. Holmes, “A nonlinear oscillator with a strange attractor”, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 1979.
- [13] M. I. Rabinovich and A. L. Fabrikant, “Stochastic self-modulation of waves in nonequilibrium media”, 1979.
- [14] T. Rikitake, “Oscillations of a system of disk dynamos”, *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 1958.
- [15] J. C. Sprott, “Some simple chaotic flows”, *Physical Review E*, 1994.
- [16] R. Thomas, work on deterministic chaos and feedback circuits, 1999.
- [17] J. L. Hindmarsh and R. M. Rose, “A model of neuronal bursting using three coupled first order differential equations”, *Proceedings of the Royal Society B*, 1984.
- [18] E. N. Lorenz, “Predictability: a problem partly solved”, ECMWF Seminar, 1996.
- [19] G. Benettin et al., “Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems”, *Meccanica*, 1980.
- [20] J. Guckenheimer and P. Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, 1983.
- [21] Y. A. Kuznetsov, *Elements of Applied Bifurcation Theory*, 1998.